

一体式土壤检测原型购买清单

适用于开放式泥土槽 + ESP32 电子舱的一体式 3D 打印版本。价格为马来西亚单件购买的预算预留，不包含运费和 3D 打印材料。

全部重新购买 RM111.90 不含运费	Sensor + 处理器 RM81.90 核心电子元件	接线与安装 RM30.00 耗材及 PP 内杯
-----------------------------------	--	--------------------------------------

A. 必须购买

#	物品	数量	预算 RM	用途
1	ESP32 DevKit V1	1	29.90	主处理器、Wi-Fi、读取 Sensor
2	Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2	1	10.00	泥土湿度读数
3	Waterproof DS18B20 温度探针	1	8.00	泥土温度读数
4	ADS1115 16-bit ADC 模块	1	10.00	提高模拟信号读取稳定性
5	3-in-1 Soil Meter	1	24.00	pH / Moisture / Light 拆机验证
6	4.7 kΩ、10 kΩ 电阻小包	1	3.00	上拉与输入保护
7	Dupont 连接线	1 套	5.00	模块接线
8	Mini breadboard 或洞洞板	1	5.00	固定及焊接电路
9	USB 数据线	1	5.00	ESP32 供电及烧录
10	M3 螺丝、螺母及垫片	1 套	4.00	固定 ESP32 和模块
11	可拆卸 PP 塑料内杯	1-2	3.00	湿泥与打印外壳隔离
12	热缩管、绝缘胶带或中性硅胶	1 份	5.00	绝缘和防溅水

预算合计：RM111.90，不包含运费和 3D 打印材料。

预算优化与购买注意事项

B. 可以复用的物品

可复用物品	可省预算
手机 USB 充电器或 Power Bank	RM15-30
USB 数据线	RM5
Dupont 线、breadboard、电阻	RM13
M3 螺丝和绝缘材料	RM9

若已有线材、USB 供电、螺丝和绝缘耗材，购买额可降低到约 RM84.90。若第一阶段暂时不进行 pH 拆机实验，可先不买 3-in-1 Soil Meter 与 ADS1115，再减少约 RM34。

C. pH 功能的重要限制

普通指针式 3-in-1 Soil Meter 没有标准数字输出，不能保证拆开后可直接连接 ESP32，也不能当成实验室级 pH Sensor。它适合 Hackathon 概念验证。若最终需要可信、可校准的 pH 数据，应改用带 BNC 接口、放大板和 pH 4.00 / 7.00 校准液的电子探针，但这通常会明显超出 RM100 总预算。

D. 建议购买顺序

1. 先买 ESP32、湿度 Sensor、DS18B20 和基础线材，完成温度与湿度原型。
2. 打印 Sensor 孔位测试片，核对实际探针尺寸。
3. 再买 3-in-1 Soil Meter 和 ADS1115，单独验证是否能提取稳定模拟信号。

参考价格来源：Eintronic ESP32 DevKit V1（RM29.90）；Rectronx 电容式土壤湿度 Sensor（RM8-12）；SHEIN Malaysia 3-in-1 Soil Meter（RM24）。价格和库存可能变化。